



Operadores en JavaScript

Los operadores son herramientas fundamentales que permiten realizar cálculos matemáticos, comparaciones lógicas y tomar decisiones en nuestro código JavaScript. Dominar su uso es esencial para desarrollar aplicaciones robustas y eficientes.

¿Qué son los Operadores?

Definición

Los operadores son símbolos especiales que le dicen al motor de JavaScript qué operación matemática, lógica o de comparación realizar con uno o más valores (llamados operandos).

Cada operador tiene una función específica y devuelve un resultado que puede utilizarse en otras partes del programa.

01

Entrada

Recibimos valores (operandos)

02

Procesamiento

Aplicamos el operador correspondiente

03

Resultado

Obtenemos un valor de retorno

Operadores Aritméticos

Los operadores aritméticos nos permiten realizar operaciones matemáticas básicas con números en JavaScript. Son los más intuitivos ya que funcionan de manera similar a las matemáticas tradicionales.



Suma (+)

Añade dos valores

$$5 + 3 = 8$$



Resta (-)

Resta el segundo valor del primero

$$10 - 4 = 6$$



Multiplicación (*)

Multiplica dos valores

$$7 * 2 = 14$$



División y Módulo

1

División (/)

Divide el primer número entre el segundo y devuelve el cociente.

$$15 / 3 = 5$$

$$8 / 3 = 2.666...$$

2

Módulo (%)

Devuelve el resto de una división. Muy útil para determinar si un número es par o impar.

$$10 \% 3 = 1$$

$$15 \% 5 = 0$$



Consejo: El operador módulo es especialmente útil para crear patrones cíclicos, validar números pares/impares, y crear sistemas de paginación.

Ejemplo Práctico: Operadores Aritméticos

Calculadora Básica en la Consola

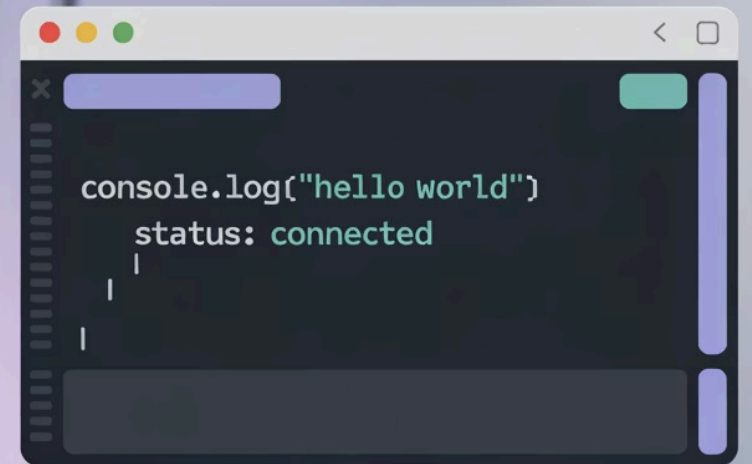
```
let a = 10;  
let b = 3;  
  
console.log("Suma:", a + b);    // 13  
console.log("Resta:", a - b);   // 7  
console.log("Multiplicación:", a * b); // 30  
console.log("División:", a / b); // 3.333...  
console.log("Módulo:", a % b);  // 1
```

¡Pruébalo tú mismo!

Abre la consola del navegador (F12) y ejecuta estos ejemplos. Experimenta cambiando los valores de las variables.

Orden de operaciones

JavaScript respeta el orden matemático: paréntesis, multiplicación/división, suma/resta.



Operadores de Comparación

Los operadores de comparación evalúan la relación entre dos valores y siempre devuelven un valor booleano: `true` o `false`. Son fundamentales para crear condiciones y controlar el flujo de nuestros programas.



Mayor que (>)

Verifica si el valor izquierdo es mayor que el derecho

```
5 > 3 // true
```



Menor que (<)

Verifica si el valor izquierdo es menor que el derecho

```
2 < 8 // true
```



Mayor/Menor o igual (>=, <=)

Incluye la igualdad en la comparación

```
5 >= 5 // true
```

Igualdad Estricta vs No Estricta

Diferencias Importantes

Igualdad Estricta (===)

Compara tanto el valor como el tipo de dato. No realiza conversiones automáticas.

```
5 === 5    // true  
5 === "5"  // false
```

Desigualdad Estricta (!==)

Verifica que los valores sean diferentes en valor o tipo.

```
5 !== "5"  // true  
5 !== 5    // false
```



⚠ Recomendación: Siempre usa === y !== para evitar comportamientos inesperados en tus comparaciones.

Operadores Lógicos

Los operadores lógicos trabajan con valores booleanos y nos permiten combinar múltiples condiciones para crear lógica compleja en nuestros programas.

7



AND (&&)

Devuelve **true** solo si ambas condiciones son verdaderas

```
true && true // true
true && false // false
```

OR (||)

Devuelve **true** si al menos una condición es verdadera

```
true || false // true
false || false // false
```

NOT (!)

Invierte el valor lógico de la condición

```
!true // false
!false // true
```

```
let esMayor = true;
let tieneDNI = false;
```

```
console.log(esMayor && tieneDNI); // false - necesita ambos
console.log(esMayor || tieneDNI); // true - al menos uno
console.log(!esMayor); // false - invierte true
```

Operador Ternario: Decisiones Rápidas

El operador ternario es una forma concisa de escribir una declaración if-else. Es perfecto para asignaciones condicionales simples y hace el código más legible en casos básicos.

01

Sintaxis

```
condición ? valorSiTrue : valorSiFalse
```

02

Evaluación

Se evalúa la condición como true o false

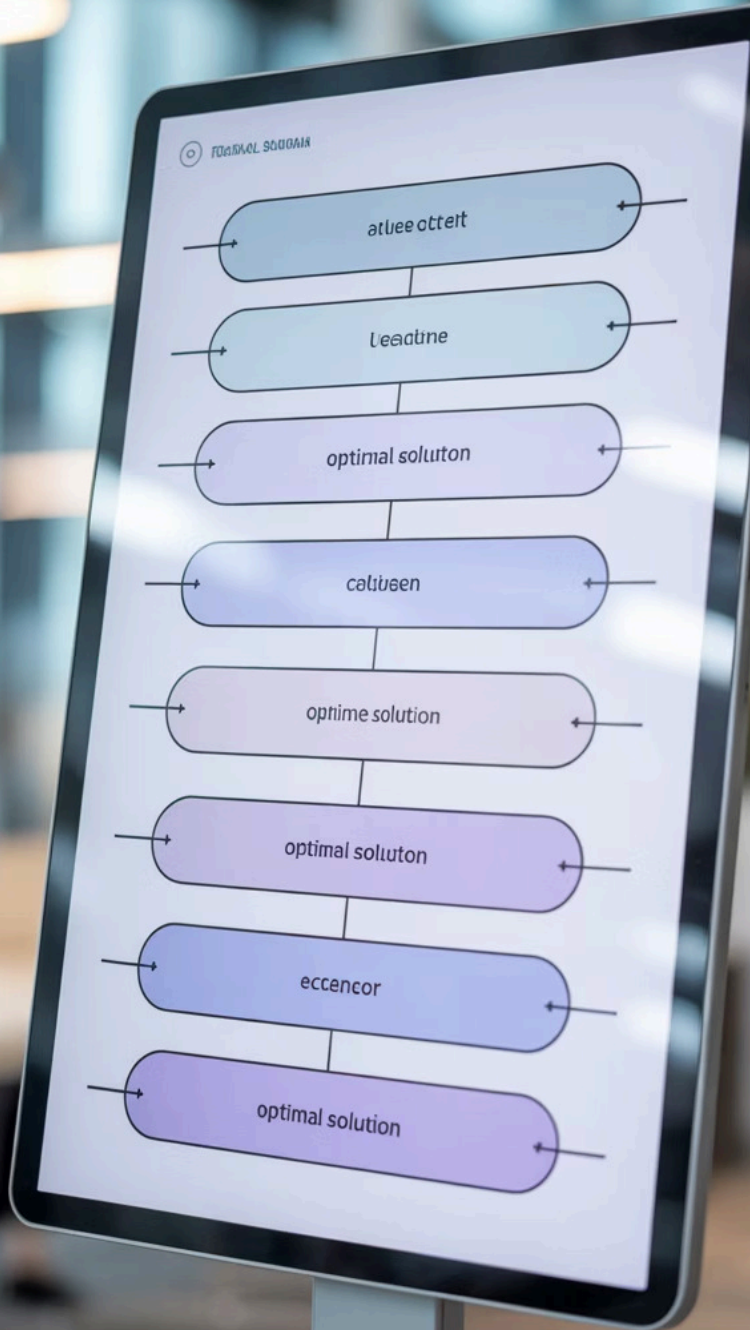
03

Resultado

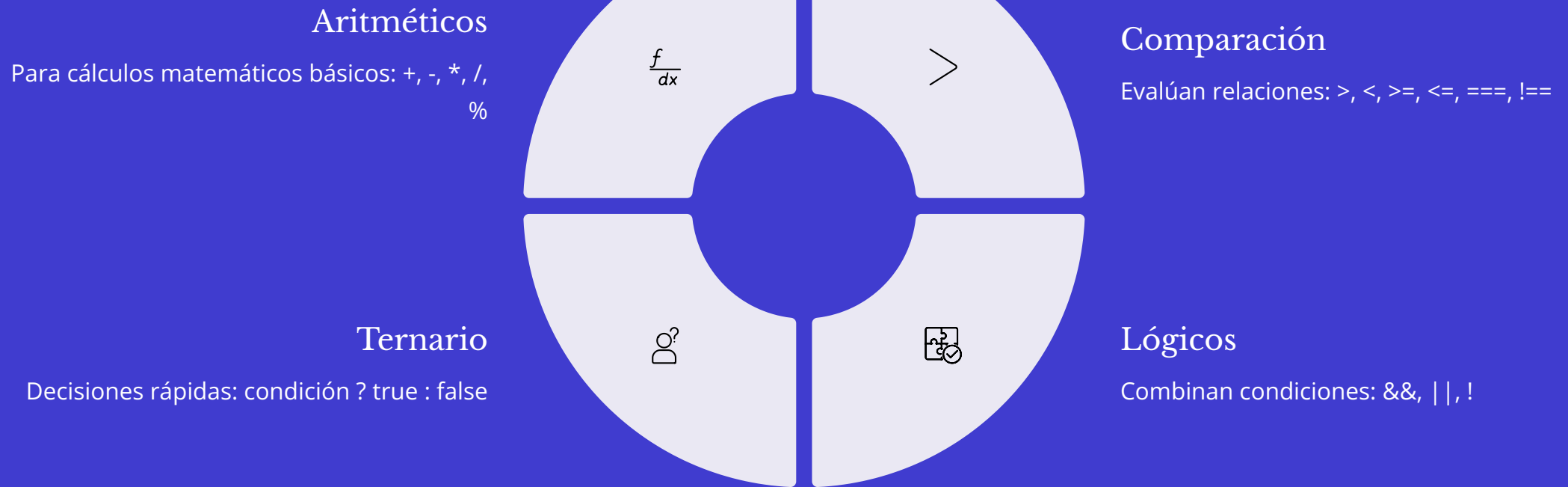
Devuelve el primer valor si es true, el segundo si es false

Ejemplo Práctico

```
let edad = 18;  
let mensaje = (edad >= 18) ? "Puede votar" : "Es menor de edad";  
console.log(mensaje); // "Puede votar"
```



¡Domina los Operadores!



Los operadores son la base de la programación en JavaScript. Practica con ejemplos reales y experimenta en la consola para dominar estos conceptos fundamentales.

¡Empezar a programar!